



Đồ Án Tốt Nghiệp

IoT Gateway

Hướng dẫn: Huỳnh Hoàng Kha

Hồng Thiện Nhân

Trần Hải Thảo Quảng

Nguyễn Hoàng Triều

Mục lục

1	Tìm hiểu IoT Gateway	5
1.1	Định nghĩa, khái niệm của IoT gateway	5
1.2	Vị trí và vai trò của IoT gateway trong hạ tầng IoT	5
1.3	Cấu trúc và nguyên lý hoạt động cơ bản của các IoT gateway	6
1.4	Các công nghệ, giao thức, và chuẩn giao tiếp được sử dụng phổ biến trong hạ tầng IoT	8
1.5	Các thiết bị IoT gateway khả cấu hình đã có trên thị trường, tập trung vào các chức năng, đặc điểm nổi bật, công nghệ, giao thức, và các chuẩn giao tiếp được hỗ trợ	9
2	Thiết kế khái niệm và đặc tả chi tiết	10
3	Khảo sát và thử nghiệm	11
4	Hiện thực nguyên mẫu	12

Danh sách hình vẽ

1.1	Hạ tầng IoT.	5
1.2	Vị trí của IoT Gateway trong hạ tầng IoT.	6
1.3	Cấu trúc IoT Gateway	7

Danh sách bảng

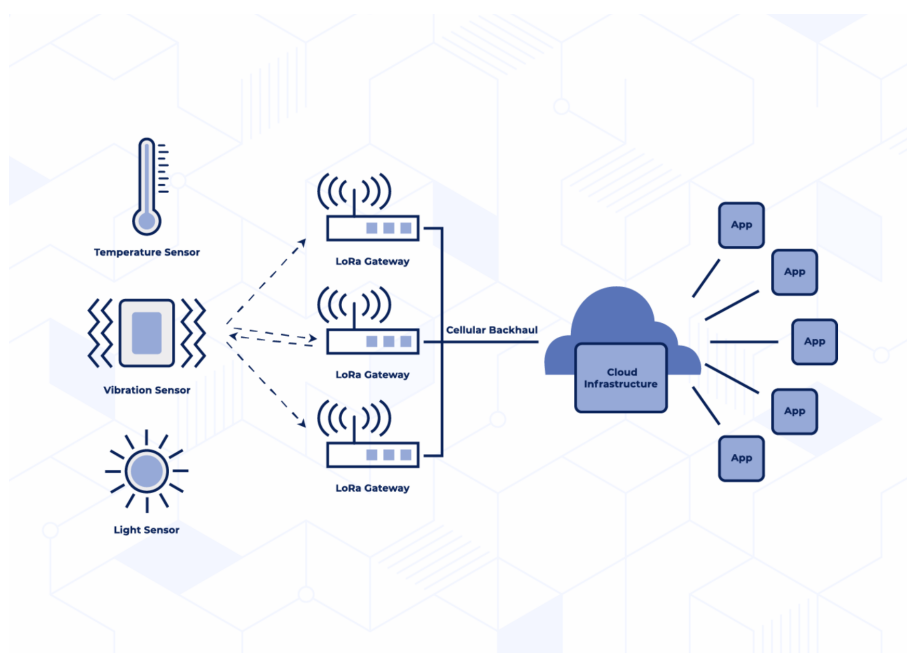
Chương 1

Tìm hiểu IoT Gateway

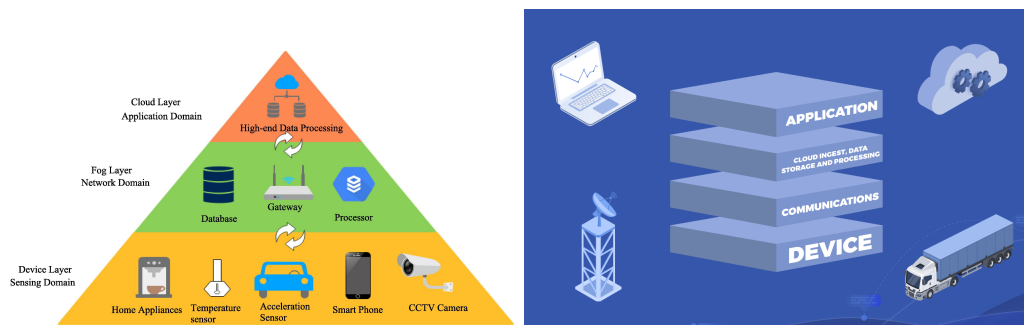
1.1 Định nghĩa, khái niệm của IoT gateway

Khái niệm: Gateway trong lĩnh vực Internet of Things đóng vai trò là trung gian giữa nhiều mạng cảm biến và nền tảng đám mây hoặc trung tâm dữ liệu được kết nối qua Internet. Mục tiêu của nó là kiểm soát tính không đồng nhất do các thiết bị khác nhau tạo ra, thu thập lượng lớn dữ liệu ở các định dạng khác nhau và chuyển tiếp dữ liệu đã thu thập này lên một nền tảng cao hơn. Để hệ thống IoT hoạt động và quản lý đúng cách, dữ liệu thu thập được phải được làm sạch, tiền xử lý và lọc trước khi gửi đến các trung tâm dữ liệu dựa trên các ứng dụng cần thiết.

1.2 Vị trí và vai trò của IoT gateway trong hạ tầng IoT



Hình 1.1: Hạ tầng IoT.



Hình 1.2: Vị trí của IoT Gateway trong hạ tầng IoT.

IoT Gateway thường nằm trong Network Layer, hoạt động như một trung tâm thu thập và truyền dữ liệu. Tuy nhiên, các gateway thực hiện điện toán biên cũng chồng chéo với lớp xử lý dữ liệu. Với một số gateway, phân tích và xử lý dữ liệu sơ bộ diễn ra ở "biên" của mạng hoặc gần hơn với nguồn dữ liệu (các cảm biến).

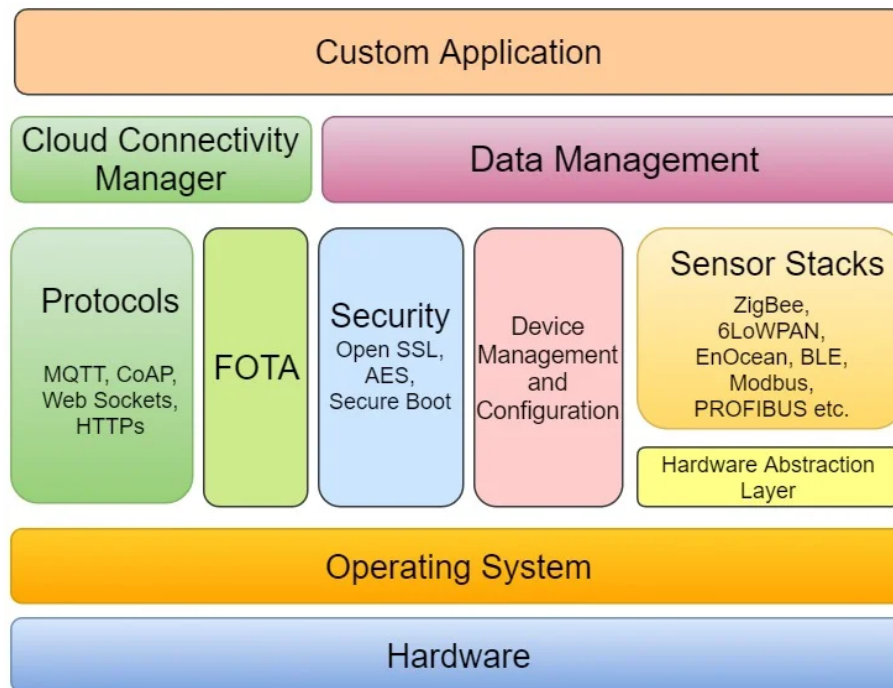
IoT Gateway thường là một thiết bị phần cứng có khả năng hoạt động trong môi trường khắc nghiệt và hỗ trợ nhiều chuẩn kết nối cục bộ như Bluetooth, WiFi, 6LoWPAN, NFC, WiFi Direct, GSM, BLE, Zigbee, Z-Wave, 3G 4G LTE, LoRa, NB-IoT và LTE-M.

IoT Gateway được sử dụng để định tuyến dữ liệu giữa các thiết bị IoT và đám mây, cũng như cung cấp bảo mật cho mạng IoT và dữ liệu. Ngoài việc định tuyến lưu lượng, Gateway còn có thể tiền xử lý dữ liệu để giảm khối lượng dữ liệu cần chuyển tiếp đến đám mây, ảnh hưởng đến thời gian phản hồi và chi phí truyền tải qua mạng.

1.3 Cấu trúc và nguyên lý hoạt động cơ bản của các IoT gateway

Cấu trúc:

- **Phần cứng (Hardware):** Bao gồm bộ xử lý (processor)/vi điều khiển (micro-controller), bộ nhớ (memory), bộ nhớ (memory), mạch bảo vệ, các module kết nối (Zigbee, Bluetooth, WiFi, LoRa, v.v.), và các cảm biến (sensors).
- **Hệ điều hành (Operating System):**
- **Lớp trừu tượng phần cứng (Hardware Abstraction Layer):** Giao diện để phần mềm có thể tương tác với phần cứng mà không cần biết chi tiết về phần cứng cụ thể. Lớp trừu tượng hóa phần cứng tách phần cứng khỏi phần mềm để chúng có thể được phát triển và cập nhật riêng biệt.
- **Sensor Stacks:** Để giao tiếp với các cảm biến và thiết bị được kết nối, cổng kết hợp một ngăn xếp cảm biến cho phép thu thập và xử lý dữ liệu liền mạch.
- **Quản lý và Cấu hình Thiết bị (Device Management and Configuration):** IoT Gateway cần giao tiếp với nhiều loại thiết bị cảm biến khác nhau và mỗi nút cảm biến (sensor node) được sử dụng để thu thập dữ liệu riêng biệt có các thuộc tính khác nhau. Thiết bị IoT Gateway được yêu cầu để theo dõi tất cả các thiết bị/cảm biến được kết nối. Ngoài ra, tất cả các tác vụ quản lý và cấu



Hình 1.3: Cấu trúc IoT Gateway

hình thiết bị/cảm biến đều được thực hiện tại IoT Gateway.

- **Bảo mật (Security):** IoT Gateway được thiết kế phải đảm bảo an ninh dữ liệu, an ninh thiết bị và an ninh mạng mạnh mẽ. Bảo mật thiết bị và danh tính thiết bị được triển khai trong phần cứng bằng chip xác thực mã hóa.
- **Firmware Over The Air (FOTA):** Cập nhật phần mềm từ xa cho các thiết bị IoT để đảm bảo rằng chúng luôn hoạt động với phiên bản mới nhất của phần mềm và bảo mật.
- **Giao thức truyền dữ liệu (Protocols):** IoT Gateway hỗ trợ nhiều giao thức truyền dữ liệu khác nhau để giao tiếp với các thiết bị IoT và nền tảng đám mây, bao gồm MQTT, CoAP, HTTP/HTTPS, và các giao thức không dây như Zigbee, LoRaWAN, v.v.
- **Quản lý dữ liệu (Data Management):** Quản lý dữ liệu bao gồm truyền dữ liệu, lọc dữ liệu và lưu trữ dữ liệu (trong trường hợp mất kết nối với đám mây). IoT Gateway quản lý dữ liệu từ các nút cảm biến (sensor node) đến gateway và dữ liệu từ gateway đến đám mây. IoT Gateway có thể thực hiện các tác vụ như lọc, phân tích và lưu trữ dữ liệu trước khi gửi lên đám mây hoặc hệ thống quản lý dữ liệu.
- **Quản lý kết nối Đám mây (Cloud Connectivity Management):** IoT Gateway quản lý kết nối với các dịch vụ đám mây, bao gồm việc thiết lập kết nối, bảo mật kết nối và truyền dữ liệu đến đám mây. Lớp này chịu trách nhiệm kết nối liên mạch với đám mây và cũng xử lý các tình huống như kết nối lại, trạng thái thiết bị, thông báo heartbeat message và xác thực gateway với đám mây.
- **Ứng dụng tùy chỉnh (Custom Applications):** Ứng dụng IoT Gateway được thiết kế riêng theo nhu cầu kinh doanh, hỗ trợ các ứng dụng tùy chỉnh phù

hợp với các yêu cầu kinh doanh cụ thể.

- **Gateway Data Transfer:** IoT Gateway có thể được kết nối với internet để truyền dữ liệu bằng Ethernet, modem 4G/3G/GPRS hoặc Wifi.

Chức năng:

- Thiết lập kết nối Đám mây
- Lọc và tiền xử lý dữ liệu
- Bảo mật truyền thông
- Bộ nhớ đệm dữ liệu cục bộ
- Biên dịch giao thức

Nguyên lý hoạt động:

1. **Nhận thông tin từ các cảm biến/thiết bị:** Đầu tiên, IoT Gateway nhận dữ liệu từ các thiết bị được trang bị cảm biến nằm rải rác trong phạm vi của nó.
2. **Biên dịch giao thức:** Sau đó, gateway biên dịch giao thức truyền thông cụ thể của từng cảm biến. Nó chuyển đổi dữ liệu này thành định dạng chuẩn mà nền tảng đám mây có thể hiểu được.
3. **Tiền xử lý dữ liệu ở biên:** Một số gateway thực hiện điện toán biên ở giai đoạn này. Điều này bao gồm phân tích, lọc và tổng hợp dữ liệu cục bộ trước khi truyền dữ liệu lên đám mây. Bằng cách xử lý dữ liệu ở biên, cổng giảm độ trễ và giảm thiểu việc truyền thông tin không liên quan, do đó tiết kiệm tài nguyên mạng.
4. **Truyền dữ liệu lên đám mây:** Gateway mã hóa dữ liệu bằng các giao thức bảo mật trước khi truyền đến nền tảng đám mây. Điều này bảo vệ thông tin nhạy cảm khi nó di chuyển qua mạng. Nền tảng đám mây tiếp tục phân tích, trực quan hóa và lưu trữ dữ liệu được sử dụng để tạo ra thông tin chi tiết có thể hành động hoặc kích hoạt các hành động tự động.
5. **Nhận thông tin trở lại từ đám mây:** Cuối cùng, trong một số trường hợp, gateway sẽ nhận được các bản cập nhật, cấu hình và thông tin chi tiết theo thời gian thực từ đám mây.

1.4 Các công nghệ, giao thức, và chuẩn giao tiếp được sử dụng phổ biến trong hạ tầng IoT

Công nghệ:

- **Kết nối:** WiFi, Bluetooth, Zigbee, LoRaWAN, NB-IoT, LTE-M, Ethernet, 6LoWPAN, ...
- **Điện toán đám mây (Cloud computing):** Nền tảng đám mây cung cấp cơ sở hạ tầng để lưu trữ, xử lý và phân tích dữ liệu khổng lồ từ các thiết bị IoT.

- **Phân tích dữ liệu lớn (Big data analytics):** Các công cụ phân tích dữ liệu lớn, bao gồm cả máy học (machine learning), được sử dụng để trích xuất thông tin chi tiết và đưa ra quyết định từ dữ liệu IoT.
- **Bảo mật và quyền riêng tư (Security and privacy):** Các công nghệ bảo mật như mã hóa, kiểm soát truy cập và hệ thống phát hiện xâm nhập được sử dụng để bảo vệ dữ liệu và thiết bị IoT khỏi các mối đe dọa mạng.
- **Điện toán biên (Edge computing):** Điện toán biên cho phép một số xử lý dữ liệu được thực hiện ngay tại thiết bị hoặc gần thiết bị, giúp giảm độ trễ và cải thiện hiệu suất của hệ thống.

Giao thức, chuẩn giao tiếp:

- **Giao thức kết nối:** Bluetooth, Zigbee, LoRaWAN, NB-IoT, LTE-M, WiFi, Ethernet, 6LoWPAN.
- **Giao thức truyền dữ liệu:** MQTT, CoAP, HTTP/HTTPS, AMQP, XMPP.

1.5 Các thiết bị IoT gateway khả cấu hình đã có trên thị trường, tập trung vào các chức năng, đặc điểm nổi bật, công nghệ, giao thức, và các chuẩn giao tiếp được hỗ trợ

Chương 2

Thiết kế khái niệm và đặc tả chi tiết

Chương 3

Khảo sát và thử nghiệm

Chương 4

Hiện thực nguyên mẫu

Tài liệu tham khảo

- [1] Gunjan Beniwal and Anita Singhrova. “a systematic literature review on iot gateways”. *Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences*, 34(10, Part B):9541–9563, 2022.
- [2] Renesas Electronics. *DA14531 Ultra-Low Power BLE SoC*. Renesas Electronics Corporation, 2024.
- [3] Renesas Electronics. *RF Design Guidelines*. Renesas Electronics Corporation, 2024.
- [4] André Glória, Francisco Cercas, and Nuno Souto. Design and implementation of an iot gateway to create smart environments. *Procedia Computer Science*, 109:568–575, 2017. 8th International Conference on Ambient Systems, Networks and Technologies, ANT-2017 and the 7th International Conference on Sustainable Energy Information Technology, SEIT 2017, 16-19 May 2017, Madeira, Portugal.
- [5] Pradyumna Gokhale, Omkar Bhat, and Sagar Bhat. Introduction to iot. *International Advanced Research Journal in Science, Engineering and Technology*, 7, 2024.
- [6] Byungseok Kang and Hyunseung Choo. An experimental study of a reliable iot gateway. *ICT Express*, 4(3):130–133, 2018.
- [7] Radouan Ait Mouha. Internet of things (iot). *Journal of Digital and Image Processing*, 3(2), 2021.
- [8] Dialog Semiconductor. Da14530/531 hardware guidelines. Application Note B-075, Renesas Electronics Corporation, December 2022.
- [9] Dialog Semiconductor. Designing printed antennas for bluetooth low energy. Application Note B-027, Renesas Electronics Corporation, June 2024.
- [10] Brian C. Wadell. *Transmission Line Design Handbook*. Artech House, Boston, 1991.